



Universidad Carlos III de Madrid

Interfaces de Usuario
Curso 2025-26

Caso práctico

15/12/2025

Ingeniería Informática, 3er Curso

Lucas del Villar Vázquez (100495726)

Íñigo Mallo Lisazo (100495846)

Grupo: 84



Índice

1. Introducción.....	3
2. Descripción del prototipo final y evolución respecto al prototipo inicial.....	3
2.1 Evolución y cambios respecto al feedback de las defensas previas.....	3
2.2 Arquitectura del sitio y páginas implementadas.....	3
2.3. Uso de contenedores semánticos y genéricos.....	4
3. Patrones y Heurísticas aplicadas.....	4
3.1 Patrones.....	4
3.2 Heurísticas.....	5
4. Tecnologías usadas.....	6
5. Almacenamiento: cookies, localStorage y sessionStorage (y para qué se usan).....	6
6. Valores éticos incorporados y representación en el diseño.....	7
7. Informe de accesibilidad (WAVE).....	7
8. Informe de accesibilidad (SUS).....	8
9. Conclusiones.....	10

1. Introducción

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una interfaz web de temática viajera que permite al usuario realizar las siguientes tareas:

- Navegar por destinos y packs de viaje.
- Realizar una compra/reserva de un pack concreto.
- Acceder a una sección de comunidad para leer contenido y, si el usuario está autenticado, publicar historias.
- Mantener consistencia visual y navegación común entre páginas, incluyendo versión responsive (escritorio/tablet/móvil).

El prototipo final se ha implementado como sitio web estático (HTML/CSS/JS), incorporando lógica de autenticación en cliente, persistencia básica de datos y validaciones.

2. Descripción del prototipo final y evolución respecto al prototipo inicial

2.1 Evolución y cambios respecto al feedback de las defensas previas

El prototipo final ha evolucionado respecto al inicial especialmente para responder al feedback obtenido en las defensas. Se ha trabajado en reforzar la consistencia global del sitio, unificando la experiencia mediante una estructura común de cabecera, menú móvil y footer entre páginas, y mejorando la continuidad de los flujos principales (navegación → compra, y comunidad → publicación). Esto permite que el usuario perciba el sitio como un producto cohesionado, evitando “saltos” de comportamiento o estilo entre pantallas.

Un cambio importante ha sido la implementación de flujos guiados. Por ejemplo, cuando el usuario selecciona un destino/pack concreto, el sistema conserva dicha selección y la aplica en el formulario de compra, evitando que el usuario tenga que repetir pasos o recordar qué eligió previamente. Este comportamiento se apoya en el uso de parámetros en la URL y en la lógica de inicialización de la página de compra.

También se ha reforzado el control del acceso: ciertas acciones (como comprar o publicar) quedan restringidas a usuarios autenticados. Sin embargo, se ha cuidado que el contenido “no se bloquee” innecesariamente: la comunidad se puede consultar sin iniciar sesión, restringiendo únicamente la publicación, lo que reduce fricción y mejora la percepción de apertura del sistema.

2.2 Arquitectura del sitio y páginas implementadas

El prototipo final se estructura en un conjunto de páginas interconectadas que comparten un lenguaje visual y una navegación común. La página `index.html` actúa como entrada principal del sitio, mientras que `destinos.html` presenta un catálogo navegable de destinos. Desde dichas páginas se puede acceder a `compra.html`, que centraliza el formulario de reserva/compra. Además, el sistema incluye páginas de autenticación (`login.html` y `registro.html`) y una página “protegida” (`registrado.html`) accesible únicamente con sesión activa. La sección social se concentra en `comunidad.html`, donde el usuario puede leer publicaciones existentes y, si ha iniciado sesión, añadir nuevas historias que se incorporan al listado de publicaciones.

2.3. Uso de contenedores semánticos y genéricos

A nivel de marcado, se ha intentado mantener una estructura clara y alineada con HTML5, utilizando contenedores semánticos cuando describen el propósito del bloque. Por ejemplo, el contenido principal se organiza dentro de `main`, y los grandes bloques de contenido se agrupan con `section`. Cuando el contenido representa una unidad autónoma, como una publicación o entrada, se emplea `article`, lo cual ayuda a estructurar mejor el contenido y facilita su interpretación en herramientas de accesibilidad y SEO.

Por otro lado, se han usado contenedores genéricos (`div`) en aquellos casos donde el objetivo es puramente estructural o visual (agrupación para grid/flex, wrappers de tarjetas, contenedores de cabecera y menús, etc.). En conjunto, el sitio combina semántica para estructura y `div` para layout, evitando el uso indiscriminado de contenedores genéricos donde no son necesarios.

3. Patrones y Heurísticas aplicadas

3.1 Patrones

K2 – Navigation Bar: Este patrón se aplica porque el usuario necesita acceder a las partes más importantes del sitio de forma estructurada y clara. La solución consiste en una barra de navegación persistente con enlaces principales, complementada por su equivalente en versión móvil dentro de un menú desplegable, manteniendo el acceso a secciones clave sin depender de volver al inicio. Se aplica en el header común y en el menú móvil presentes en páginas como `comunidad.html` o `compra.html`.

D1 – Page Templates: El patrón Page Templates responde al problema de mantener consistencia y mantenibilidad cuando el sitio crece y no todas las páginas comparten exactamente el mismo contenido. En el prototipo se resuelve manteniendo una

plantilla conceptual común: cabecera y navegación, estructura de secciones y footer, con estilos unificados. Esto hace que el usuario reconozca rápidamente el sitio y reduce el esfuerzo de aprendizaje al cambiar de página. Se observa en la repetición estructural de `index.html`, `destinos.html`, `comunidad.html` y `compra.html`, con el mismo esquema de navegación y pie de página.

J1 – Search Action Module: Este patrón aborda la necesidad de permitir al usuario localizar contenido rápidamente sin obligarle a recorrer manualmente listas largas. La solución aplicada incluye un módulo de búsqueda con campo de texto y mensaje guía. En `destinos.html`, además, la búsqueda se complementa con una lógica de filtrado en JavaScript que muestra/oculta destinos en función de la consulta, y puede informar de ausencia de resultados. Esto facilita el acceso directo a un destino concreto.

H1 – Process Funnel: El patrón Process Funnel es útil cuando el usuario realiza una tarea secuencial (por ejemplo, comprar o reservar) y necesita un flujo con el mínimo número de pasos y la menor distracción posible. En el prototipo final, el proceso de compra se simplifica enlazando desde un destino a `compra.html` con el parámetro `?destino=...`, de forma que el formulario se abre ya contextualizado y con el destino preseleccionado. Además, si el usuario intenta comprar sin sesión, el sistema lo redirige a login y conserva la intención para retomar el flujo tras autenticarse, evitando repetir pasos.

L2 – Fast-downloading images: Este patrón se relaciona con rendimiento y percepción de calidad, especialmente en móvil. Se aplica priorizando el uso de imágenes ligeras (por ejemplo, formatos `.webp` en varias tarjetas de destinos) y manteniendo atributos alt para accesibilidad. La reducción de peso y una carga más rápida ayudan a que el usuario no perciba el sitio como lento, algo importante en páginas de catálogo como destinos.

3.2 Heurísticas

1) Visibilidad del estado del sistema: El sistema comunica el estado de autenticación del usuario a través de la cabecera. Cuando no hay sesión, se muestran las acciones de “Iniciar sesión” y “Registrarse”; si existe sesión activa, se muestra un saludo personalizado (“Hola...” / “Bienvenido...”) y el botón de “Cerrar sesión”. Esto reduce incertidumbre y hace visible el estado actual sin que el usuario tenga que deducirlo.

2) Correspondencia entre el sistema y el mundo real: Los textos y etiquetas siguen un lenguaje cercano al usuario (“Destinos”, “Comunidad”, “Recursos”, “Envía tu Historia”, “Buscar tu destino”), y el flujo de compra imita un proceso real de reserva mediante un formulario con campos típicos (origen/destino/fechas). Esto hace que la interfaz resulte familiar y comprensible.

4) Consistencia y estándares: el sitio mantiene consistencia visual (tipografía, colores, botones primario/secundario, tarjetas) y consistencia estructural (cabecera/menú/footer repetidos). Esta homogeneidad reduce el tiempo de aprendizaje: una vez entendido un patrón de interacción (por ejemplo, tarjetas clicables), se reutiliza en otras secciones.

5) Prevención de errores: Se evita que el usuario ejecute acciones que requieren autenticación sin estar logueado. En particular, si intenta comprar un destino sin sesión, el sistema intercepta el clic, muestra una alerta informativa y redirige a login guardando el destino de retorno. De modo similar, la publicación de historias en comunidad se bloquea sin sesión. Esto previene estados inválidos (compras/publicaciones anónimas) y reduce frustración.

6) Reconocimiento mejor que recuerdo: Cuando el usuario selecciona un destino desde la página de destinos o desde la página registrada, la página de compra carga el formulario con el destino ya preseleccionado. Así, el usuario no necesita recordar qué pack eligió ni repetir la selección, lo que acelera el proceso y reduce errores.

4. Tecnologías usadas

El prototipo está implementado con tecnologías web estándar. Se utiliza HTML5 para la estructura semántica de las páginas, CSS3 para el diseño visual, layout (flex/grid) y comportamiento responsive mediante media queries, y JavaScript para la lógica de interacción, autenticación y persistencia de datos en el navegador.

Además, el proyecto incluye scripts específicos como `busqueda.js` para el filtrado/búsqueda de destinos, lo que aporta una interacción adicional en la navegación de catálogo.

5. Almacenamiento: cookies, localStorage y sessionStorage (y para qué se usan)

En el proyecto se utilizan distintos mecanismos de almacenamiento en cliente. Por un lado, se usa localStorage para persistencia a largo plazo de datos como el usuario registrado, listas de usuarios y las historias publicadas en la comunidad (de manera que el contenido no desaparece al cerrar el navegador).

Por otro lado, se usa sessionStorage para controlar el estado de sesión activa y para conservar la URL de retorno tras un login (por ejemplo, volver a compra.html?destino=... o al formulario de publicación). Esto es coherente porque estos datos tienen sentido únicamente dentro de la sesión del navegador.

Finalmente, se contempla el uso de cookies para compatibilidad con el enfoque de prácticas anteriores y persistencia en entornos web (no file://), gestionando atributos como SameSite=Lax.

Es importante tener en cuenta que en un entorno real la autenticación no se implementaría exclusivamente en el cliente, y nunca se almacenaría una contraseña en texto plano.

6. Valores éticos incorporados y representación en el diseño

A lo largo del diseño se han incorporado valores éticos relevantes. En términos de privacidad, el prototipo trabaja con almacenamiento local del navegador y no envía datos a un servidor; además, la sesión se controla en sessionStorage, lo que reduce la persistencia de sesión si el usuario cierra la pestaña.

En cuanto a autonomía y control, el usuario puede cerrar sesión de forma directa desde la cabecera, y el sistema evita interrumpir bruscamente la tarea: si el usuario intenta comprar o publicar sin sesión, se le informa y se le permite continuar posteriormente sin perder el contexto, lo cual reduce fricción y mejora su experiencia de control.

A nivel de equidad y acceso, se ha buscado no forzar el registro para consumir contenido: la comunidad es visible sin login, limitando únicamente la publicación para preservar autoría y responsabilidad. Esto fomenta una experiencia más inclusiva y menos restrictiva para nuevos usuarios.

7. Informe de accesibilidad (WAVE)

Para garantizar que nuestra web cumplía los requisitos fundamentales de accesibilidad, hemos utilizado la extensión de navegador WAVE. Tras el primer uso,

comprobamos que nuestra web tenía numerosos errores y puntos de mejora en cuanto a accesibilidad, principalmente fueron los siguientes:

- Combinación de colores con bajo contraste, lo que dificulta la visualización de algunos textos
- Inputs de formulario sin sus etiquetas asociadas
- Enlaces sin texto
- Imágenes sin texto alternativo

Tras la revisión de cada una de nuestras páginas utilizando esta herramienta, se corrigieron los problemas anteriormente mencionados, asegurando que nuestra página web cumple con los requisitos fundamentales de accesibilidad.

8. Informe de accesibilidad (SUS)

Para evaluar la usabilidad se utilizó el cuestionario SUS, formado por 10 ítems con escala Likert (1–5). Tras recoger las respuestas, se calculó la puntuación SUS individual (0–100) y se obtuvo el resultado grupal como promedio de las puntuaciones individuales.

Perfiles de los evaluadores:

E1: 20 años, Hombre

E2: 22 años, Mujer

E3: 19 años, Hombre

E4: 24 años, Mujer

E5: 27 años, Hombre

E6: 21 años, Mujer

E7: 23 años, Hombre

E8: 26 años, Mujer

E9: 32 años, Hombre

E10: 28 años, Mujer

E11: 25 años, Hombre

E12: 29 años, Hombre

Enunciados SUS (10) - escala 1 a 5:

(1 = totalmente en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo)

Q1: Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia.

Q2: Encontré el sistema innecesariamente complejo.

Q3: Me pareció que el sistema era fácil de usar.

Q4: Creo que necesitaría ayuda de una persona técnica para poder usar este sistema.

Q5: Encontré que las funciones del sistema estaban bien integradas.

Q6: Me pareció que el sistema tenía demasiadas inconsistencias.

Q7: Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar el sistema muy rápidamente.

Q8: Encontré el sistema muy engorroso de usar.

Q9: Me sentí muy seguro/a usando el sistema.

Q10: Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar bien el sistema.

Resultados obtenidos:

Eval	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	SUS
E1	4	2	5	2	4	1	5	2	4	1	85.0
E2	5	1	4	2	5	1	4	2	5	1	90.0
E3	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	75.0
E4	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100
E5	4	3	4	2	4	2	4	2	4	2	72.5
E6	5	1	5	2	5	1	5	2	5	1	95.0
E7	4	2	5	3	4	2	5	2	4	2	77.5

E8	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	87.5
E9	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	55.0
E10	4	2	4	1	4	2	4	1	4	2	80.0
E11	5	2	5	2	4	2	5	2	5	2	85.0
E12	4	2	4	2	5	1	4	2	5	1	85.0

Resultado final SUS:

- Media grupal (SUS): 82.29 / 100
- Mediana: 85.0
- Desviación típica: 11.70
- Rango: 55.0 – 100.0

La media 82.29 indica una usabilidad claramente por encima de la media. La variabilidad se explica por un evaluador (E9) con puntuación más baja, lo que sugiere que ciertos aspectos pueden confundir a parte de los usuarios (por ejemplo, flujos de login/alertas o navegación en móvil), aunque el resultado general es positivo.

9. Conclusiones

A lo largo del proyecto se ha logrado transformar el prototipo inicial en un sitio web funcional y coherente, con una estructura sólida y una experiencia de uso consistente entre páginas. La evolución se aprecia especialmente en la incorporación de flujos completos (exploración → compra, lectura → publicación), en la mejora de la continuidad de tarea y en la consolidación de una identidad visual uniforme gracias a la repetición de una plantilla común de cabecera, navegación y pie de página. Uno de los avances más relevantes ha sido la implementación de una compra contextual: el usuario puede seleccionar un destino y llegar a la página de compra con el formulario ya preconfigurado para ese pack, reduciendo fricción, evitando errores y mejorando la sensación de control. En la misma línea, el sistema gestiona correctamente los casos en los que se requiere autenticación, aplicando un enfoque que protege acciones (comprar/publicar) sin bloquear contenido (comunidad visible sin sesión) y conservando la intención del usuario mediante retorno tras login. Esto aporta una experiencia más fluida y cercana a un producto real.

A nivel de diseño, el proyecto incorpora patrones trabajados en clase, y se ha verificado su alineación con principios de usabilidad mediante las heurísticas de Nielsen. La adaptación a distintos dispositivos se ha abordado mediante un diseño responsive que reorganiza los contenidos y ajusta la navegación para escritorio, tablet y móvil, garantizando el acceso cómodo a las funcionalidades principales. Por

último, los apartados de evaluación y calidad permiten cerrar el proyecto con una visión más completa: no solo se implementan funcionalidades, sino que se mide y justifica su calidad desde la perspectiva de usabilidad, accesibilidad y estándares. Como líneas de mejora futura, sería recomendable sustituir el modelo de autenticación en cliente por un backend seguro, reforzar accesibilidad en formularios (labels y contrastes si procede) y ampliar la gestión de contenidos de comunidad (moderación, edición/eliminación de publicaciones y persistencia en servidor) para acercar el prototipo a un escenario de producción.